



**POLE BTS
ALTERNANCE**

NOVEMBRE 2026

SALLE CYBER SÉCURITÉ

Environnement d'apprentissage
à la cyber défense

PRÉSENTÉ PAR
Cristian MEYERS

Sommaire

Introduction.....	2
Objectifs du Projet.....	2
• Objectif Principal.....	2
• Objectifs Spécifiques.....	2
Missions de la Salle de Cybersécurité.....	2
Charte Informatique.....	4
Conception de la Salle.....	6
Infrastructure de la Salle.....	8
Topologie :.....	9
Table de routage.....	10
Table d'adressage VLANs.....	10
Table d'adressage VLAN 10.....	10
Table d'adressage VLAN 20.....	11
Table d'adressage VLAN 30.....	11
Table d'adressage VLAN 40.....	11
Table de connection Baie.....	12
Documentation Routeur MikroTik - Cyberenv.....	13
Documentation SWITCHS.....	16
Switch S1.....	17
Switch S2.....	19
Configuration BIOS Dell Optiplex.....	21
SERVICES.....	22
DHCP.....	23
Active Directory.....	27
DNS.....	31
FOG Project.....	33
Base de Données Centralisé (MariaDB 12.2.2).....	39
SIOLNX.....	43
Configuration du Service GLPI.....	49
siolnx.....	49

Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir et d'aménager une salle informatique bien équipée, dédiée à l'apprentissage de la cybersécurité et du pentesting. Cette salle permettra aux étudiants de s'entraîner dans un environnement sûr et contrôlé, en utilisant des outils de tests de pénétration (pentest), tout en respectant les normes légales et éthiques. Le projet inclut l'équipement des postes de travail, la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée, ainsi que la création d'environnements virtuels pour simuler des scénarios d'attaque et de défense en cybersécurité.

Objectifs du Projet

- **Objectif Principal**

L'objectif est de créer un environnement d'apprentissage à la cybersécurité. Créer un environnement de formation sécurisé permettant aux étudiants de développer des compétences en cybersécurité et en tests de vulnérabilités. Cet environnement sera une salle informatique équipée, avec laquelle on exercera le pentesting, dans un réseau local et détaché d'internet en respectant la réglementation.

- **Objectifs Spécifiques**

- Fournir un espace adapté pour les exercices pratiques de cybersécurité dans le respect des lois et de l'éthique.
- Simuler des environnements vulnérables pour l'apprentissage des techniques d'attaque et de défense.
- Mettre en place une infrastructure réseau sécurisée et isolée pour garantir la sécurité des systèmes externes.

Missions de la Salle de Cybersécurité

Sécurité du Réseau

- **Cartographie** : Identifier les composants du réseau, les services actifs, et leurs interconnexions.
- **Analyse des vulnérabilités** : Détecter les failles potentielles à travers des tests d'intrusion simulés.
- **Exploitation des failles** : Simuler des attaques pour comprendre l'impact et les risques associés aux vulnérabilités identifiées.
- **Définition d'une Politique de Sécurisation** : Élaborer des stratégies pour renforcer la sécurité des systèmes et réseaux.

Ingénierie Sociale

- **Footprinting** : Collecter des informations sur une cible en exploitant des sources accessibles publiquement.
- **Reconnaissance** : Effectuer des recherches pour identifier les points faibles exploitables dans des environnements contrôlés.
- **Hameçonnage (Phishing)** : Simuler des attaques d'ingénierie sociale afin de sensibiliser aux risques liés aux communications numériques.

Analyse et Sécurisation Wi-Fi

- Étudier les vulnérabilités des réseaux sans fil et apprendre les techniques pour sécuriser ces infrastructures.

Cadre Légal et Éthique

La salle de cybersécurité est un environnement d'apprentissage dédié à la pratique de la cybersécurité dans un cadre strictement contrôlé et légal. Toutes les activités menées doivent respecter les législations locales, nationales, et internationales en matière de sécurité informatique et de protection des données personnelles.

- **Protection des données personnelles (RGPD)** : Aucun stockage ou traitement de données personnelles sensibles ne peut être effectué dans le cadre des exercices. Le respect du **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** est impératif, ce qui signifie qu'aucune donnée privée ou confidentielle ne doit être collectée, stockée ou utilisée sans le consentement explicite des parties concernées.
- **Connexion au réseau public** : L'accès au réseau public est strictement interdit, sauf dans des cas précis et encadrés, notamment dans le cadre d'exercices d'ingénierie sociale, qui devront toujours être réalisés sous surveillance et avec autorisation préalable.
- **Utilisation à des fins éducatives et non lucratives** : L'usage des équipements et des outils présents dans la salle est exclusivement réservé à des fins pédagogiques. Aucune activité à caractère commercial ou lucratif n'est autorisée.
- **Réseau Local Isolé** : Un réseau fermé et isolé est mis en place afin d'assurer que toutes les simulations et les tests de pénétration soient limités à l'intérieur de l'environnement de la salle, sans risque d'interférence avec des systèmes externes. Ce réseau est conçu pour protéger l'intégrité et la sécurité des systèmes et des données externes.

Godfrain : Législation sur les Tests de Pénétration

La **loi Godfrain** encadre spécifiquement les activités de tests de pénétration (pentesting) et d'audits de sécurité réalisés sur des systèmes informatiques. Cette législation impose des règles strictes afin d'assurer que ces tests soient effectués dans un cadre légal et éthique, et qu'ils ne portent atteinte à aucun système ou donnée non autorisé.

- **Autorisation préalable obligatoire** : Toute activité de pentesting, qu'elle soit réalisée à des fins pédagogiques ou professionnelles, nécessite une **autorisation explicite** du propriétaire du système cible. Cette règle s'applique à tous les tests réalisés dans la salle de cybersécurité. Aucun test d'intrusion ne doit être effectué sans cette autorisation préalable, qu'il s'agisse de tests sur des réseaux internes ou de simulations d'attaques.
- **Limitation des actions** : La loi Godfrain stipule que les tests de pénétration ne doivent pas causer de dommages ou de perturbations sur les systèmes en dehors du périmètre des exercices. Cela implique que toutes les activités menées dans la salle de cybersécurité se déroulent sur des **environnements virtuels isolés**, garantissant ainsi que les tests ne nuisent pas à des systèmes réels et externes.
- **Confidentialité et protection des données** : Conformément à la loi, toute donnée obtenue au cours des tests doit être protégée. Les étudiants et formateurs sont tenus de garantir la **confidentialité** des informations recueillies, et ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins malveillantes ou non autorisées.

Charte Informatique

1. Objet et champ d'application

Cette charte a pour objet de définir les **règles d'utilisation** des ressources informatiques mises à disposition dans la salle de cybersécurité. Elle s'applique à tout utilisateur (étudiants et formateurs) entrant et utilisant les infrastructures de la salle. La signature de cette charte est obligatoire à chaque entrée dans la salle.

2. Accès et utilisation

- **Accès autorisé** : L'accès à la salle de cybersécurité est réservé aux utilisateurs autorisés dans le cadre d'activités pédagogiques. Un compte d'utilisateur est fourni à chaque participant pour la durée des sessions.
- **Usage éducatif uniquement** : L'utilisation des équipements et des ressources informatiques est strictement limitée à des **fin d'apprentissage** et **non professionnelles** ou lucratives.
- **Respect des horaires** : Les utilisateurs doivent respecter les horaires d'ouverture de la salle et ne peuvent en aucun cas prolonger leur session sans autorisation préalable.

3. Respect des lois et de la réglementation

- **Conformité légale** : Chaque utilisateur s'engage à respecter la **législation en vigueur** (notamment les lois relatives à la cybersécurité, au RGPD, et à la protection des données).
- **Protection des données personnelles** : Il est interdit de **collecter, stocker ou traiter des données personnelles** sans autorisation expresse. Aucune donnée personnelle n'est stockée dans la salle, sauf dans les cas spécifiquement prévus et autorisés par la direction.
- **Hameçonnage et ingénierie sociale** : Les tests d'ingénierie sociale (y compris le phishing) sont strictement limités aux scénarios éducatifs autorisés par l'encadrant. Il est interdit d'utiliser ces techniques sur des cibles externes ou des utilisateurs non informés.

4. Interdictions strictes

- **Attaques sur des cibles externes** : Aucune attaque, analyse de vulnérabilité ou toute autre activité similaire ne doit être réalisée en dehors de l'environnement local fourni dans la salle. **Tout test sur un réseau externe est strictement interdit**, sauf dans les cas autorisés par un formateur.
- **Utilisation non éthique** : Il est formellement interdit d'utiliser les ressources de la salle pour des activités non éthiques, illégales ou nuisibles (hacking, diffusion de logiciels malveillants, collecte de données sensibles).
- **Logiciels non autorisés** : L'installation de logiciels ou de scripts non approuvés par les administrateurs est interdite.

5. Sécurité des systèmes

- **Confidentialité des identifiants** : Chaque utilisateur est responsable de ses **identifiants de connexion** et doit veiller à ne jamais les communiquer à un tiers.
- **Conformité aux pratiques de sécurité** : Les utilisateurs doivent respecter les bonnes pratiques de sécurité (mots de passe robustes, déconnexion après usage, sauvegarde des données). Tout manquement à ces règles peut entraîner des sanctions disciplinaires.
- **Utilisation du réseau** : Le réseau de la salle est **isolé** du réseau public. Toute tentative de connexion à des services externes sans autorisation est interdite.

6. Responsabilité de l'utilisateur

- **Dommages matériels et logiciels** : En cas de mauvais usage ou de négligence ayant conduit à des dégâts matériels ou logiciels, l'utilisateur pourra être tenu responsable et sanctionné.
- **Enregistrements et sauvegardes** : Les utilisateurs sont tenus de sauvegarder régulièrement leurs travaux. L'administration n'est pas responsable en cas de perte de données résultant d'un incident informatique.
- **Respect des équipements** : Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de respecter et de maintenir en bon état le matériel mis à disposition.

7. Enregistrement et surveillance

1. **Surveillance des activités** : Les activités réalisées sur les systèmes informatiques de la salle peuvent faire l'objet d'un **enregistrement et d'une surveillance** dans le cadre du respect de cette charte.
2. **Logs et traces** : Les administrateurs se réservent le droit de consulter les logs d'activité réseau et système pour identifier des comportements suspects ou illégaux.

8. Sanctions

En cas de non-respect de la présente charte, des **sanctions disciplinaires** peuvent être prises à l'encontre de l'utilisateur, allant de l'avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive de la salle, voire des poursuites judiciaires en cas de manquement grave.

9. Politique de destruction des données

Toutes les données créées ou stockées pendant les sessions de travail devront être **supprimées** à la fin de l'activité. Les données sensibles ou personnelles seront détruites de manière sécurisée selon les directives des encadrants.

10. Engagement de l'utilisateur

En signant cette charte, chaque utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des règles et s'engage à les respecter sans réserve.

Nom et Prénom	Date	Signature

Conception de la Salle

Estimation des Besoins

- **Matériels :**

- **Routeur** Mikrotik RB4011iGS+RM : x1
- **Switch** Mikrotik CRS328 : x2
- **Serveur** Dell Optiplex 7080 SFF : x1
- **Serveur** Dell Optiplex 7060 Micro : x1
- **Serveur** Dell Optiplex 7040 Micro : x1
- **Serveur** Lenovo Thinkpad : x1
- **PC** Utilisateurs Dell Optiplex 7060 Micro : x6
- **Point D'accès Cisco** E-K9 : x1
- **Nas Synology** 2 Baies : x1
- **Disque dur** HDD 500 Go : x2

- **Logiciels:**

- VS Code
- Winbox
- PuTTY
- Google Docs
- Github

- **Systèmes d'exploitations**

- Proxmox VE
- Proxmox Backup Server
- Ubuntu
- Kali Linux
- Windows 11

Infrastructure de la Salle

Vue d'ensemble

La topologie choisie est en **arbre** (tree) parce-qu'elle permet une hiérarchie claire : un **nœud racine** connecté à des **branches** (VLANs / sous-réseaux) qui desservent des **feuilles** (postes, serveurs, cibles vulnérables).

En outre, elle permet de :

- faciliter l'isolation entre groupes d'apprenants
- permettre d'appliquer des règles de filtrage par branche
- ajouter des nouvelles branches/sous-réseaux si besoin.

Topologie :

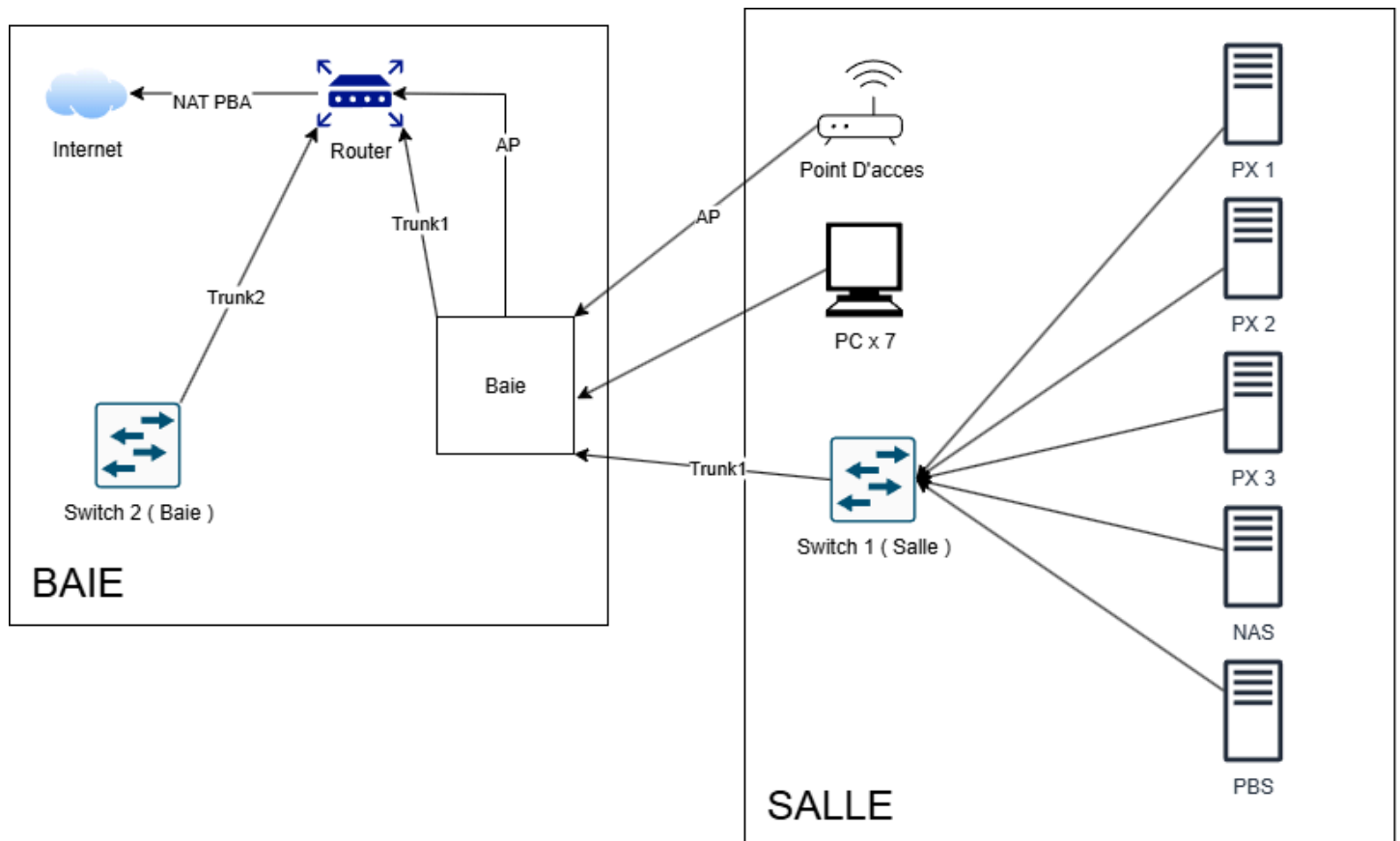


Table de routage

Table d'adressage VLANs

VLAN	Network	Services
10	192.168.10.0/24	DNS, DHCP, AD, etc.
20	192.168.20.0/24	PBS, NAS
30	192.168.30.0/24	host des étudiants salle cyber
40	192.168.40.0/24	AP, Invités, machines isolées

Table d'adressage VLAN 10

IP	Mac Address	Hostname	Service / Role	Comment
192.168.10.2		siodhcp	DHCP	
192.168.10.3				
192.168.10.4		sioad	Active Directory	Samba AD and DNS
192.168.10.5		siodb	MariaDB	Base de données
192.168.10.6		siolnx	Serveur D'application	GLPI, Wiki, etc
192.168.10.7		siowin	VM windows RSAT AD	Outils RSAT
192.168.10.8		siotools	vm administration	Wireshark, Nmap...
192.168.10.21		siovpn	VPN	Tailscale
192.168.10.22		siosuri	IDS/IPS	Suricata
192.168.10.251		siovirt3	Proxmox 3	Node 3
192.168.10.252		siovirt2	Proxmox 2	Node 2
192.168.10.253		siovirt	Proxmox 1	Coeur principal port 8006
192.168.10.254			Gateway Net	Default Gateway

Table d'adressage VLAN 20

IP	MAC ADDRESS	SERVICE/ROLE	COMMENT
192.168.20.2	90:09:d0:79:71:15	SIONAS	Serveur de stockage port 5001
192.168.20.253		sioback	Proxmox Backup Server
192.168.20.254		Gateway	Passerelle

Table d'adressage VLAN 30

IP	MAC ADDRESS	HOSTNAME	SERVICE/ROLE	COMMENT
192.168.30.10	B8-85-84-AE-E2-D9	sioa10	PC administration	Windows
192.168.30.11	B8-85-84-AE-E6-54	sioa11	PC administration	Windows
192.168.30.12	B8-85-84-AE-E6-1C	sioa12	PC administration	Windows
192.168.30.13	B8-85-84-AE-E5-83	sioa13	PC administration	Kali Linux
192.168.30.14	B8-85-B4-AE-E5-F0	sioa14	PC administration	Ubuntu
192.168.30.15	B8-85-84-AE-E8-D4	sioa15	PC administration	Windows
192.168.30.254			Gateway	Vlan Gateway

Table d'adressage VLAN 40

IP	Service / Role
192.168.40.10 - 192.168.10.250	Pool
192.168.40.253	Access Point - Cisco
192.168.40.254	Gateway

Table de connection Baie

Port	Connexion
J1	WAN (arrivée opérateur)
1	Access Point → Router ether4 (VLAN 40)
2	PC → Switch S2
3	PC → Switch S2
4	PC → Switch S2
5	Switch S1 ↔ Switch S2 (trunk)
6	PC → Switch S2
7	HUB
8	Switch S1 → Router ether2 (trunk)
55	/
56	/

Documentation Routeur MikroTik - Cyberenv (Routeur CHR - RouterOS 7.20.4)

Résumé Général

- **Nombre de pots:** 10
- **Port WAN :** ether1 → nommé WAN (accès Internet)
- **Ports Trunks :** ether2, ether3 → nommés trunk1 et trunk2
- **Port Wi-Fi :** ether4 → nommé access-ap
- **VLANs Actifs :** 10, 20, 30, 40

Plan d'Adressage (à déclarer dans le routeur)

Équipement	VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30	VLAN 40
Routeur (master)	192.168.10.254	192.168.20.254	192.168.30.254	192.168.40.254
S1 (Salle)	192.168.10.253	192.168.20.253	192.168.30.253	192.168.40.253
S2 (Baie)	192.168.10.252	192.168.20.252	192.168.30.252	192.168.40.252

Interfaces Physiques et Renommage

```
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN      comment="Internet Access"
set [ find default-name=ether2 ] name=trunk1    comment="Trunk Switch 1"
set [ find default-name=ether3 ] name=trunk2    comment="Trunk Switch 2"
set [ find default-name=ether4 ] name=access-ap comment="Access Port AP VLAN 40"
```

Assignment des ports au bridge :

```
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlans interface=trunk1    frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge-vlans interface=trunk2    frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge-vlans interface=access-ap pvid=40
frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged
```

Configuration de la table de filtrage VLAN

```
/interface bridge vlan
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans vlan-ids=10
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans vlan-ids=20
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans vlan-ids=30
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans untagged=access-ap vlan-ids=40
```

Interfaces VLAN :

```
/interface vlan
add interface=bridge-vlans name=vlan10 vlan-id=10
add interface=bridge-vlans name=vlan20 vlan-id=20
add interface=bridge-vlans name=vlan30 vlan-id=30
add interface=bridge-vlans name=vlan40 vlan-id=40
```

Adresses IP réelles :

```
/ip address
add address=192.168.10.254/24 interface=vlan10
add address=192.168.20.254/24 interface=vlan20
add address=192.168.30.254/24 interface=vlan30
add address=192.168.40.254/24 interface=vlan40
```

Client DHCP sur WAN

```
/ip dhcp-client add interface=WAN
```

NAT (Sortie Internet)

3 règles NAT active pour avoir accès à Internet depuis les vlans 10 30 et 40:

```
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
src-address=192.168.10.0/24 comment="Internet Access vlan10"

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
src-address=192.168.30.0/24 comment="Internet Access vlan30"

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
src-address=192.168.40.0/24 comment="Internet Access vlan40"
```

Sauvegarde de la Configuration

```
/system backup save name=routeur-lab-vlan-config.backup
/export hide-sensitive file=routeur-lab-vlan-export
```


Documentation SWITCHS

MikroTik - (RouterOS 7.20.4)

Cyberenv

Switch S1

Description

- **Emplacement :** A005
- **Modèle :** MikroTik CHR
- **Ports :** 24

Affectation des ports

Port	VLAN	Service
ether1	Trunk	Uplink → Router CHR (tagged 10,20,30,40)
ether3	10	Proxmox 1
ether4	10	Proxmox 2
ether5	10	Proxmox 3
ether6	20	Proxmox Backup Server
ether7	20	NAS
ether8–24	–	(Non-attribués)

Renommage des interfaces

```
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=trunk1
set [ find default-name=ether2 ] name=trunk2
```

Bridge avec VLAN filtering et RSTP

```
/interface bridge add name=bridge-vlans vlan-filtering=yes
```

Interfaces VLAN

```
/interface vlan
add name=vlan10 comment=SERVERS interface=bridge-vlans vlan-id=10
add name=vlan20 comment=BACKUP interface=bridge-vlans vlan-id=20
add name=vlan30 comment=ADMIN interface=bridge-vlans vlan-id=30
add name=vlan40 comment=WIFI interface=bridge-vlans vlan-id=40
```

Ajouter des ports au bridge

```
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlans interface=trunk1 pvid=1
add bridge=bridge-vlans interface=trunk2 pvid=1
add bridge=bridge-vlans interface=ether3 pvid=10
add bridge=bridge-vlans interface=ether4 pvid=10
add bridge=bridge-vlans interface=ether5 pvid=10
add bridge=bridge-vlans interface=ether6 pvid=20
add bridge=bridge-vlans interface=ether7 pvid=20
```

VLAN tagging / untagging

```
/interface bridge vlan
# Trunk ports : tagged sur tous les VLANs
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans vlan-ids=10,20,30,40

# Ports d'accès VLAN 10 (Proxmox) : untagged
add bridge=bridge-vlans untagged=ether3,ether4,ether5 vlan-ids=10

# Ports d'accès VLAN 20 (Backup) : untagged
add bridge=bridge-vlans untagged=ether6,ether7 vlan-ids=20
```

Adresses IP

```
/ip address
add address=192.168.10.253/24 interface=vlan10 comment=SERVERS
add address=192.168.20.253/24 interface=vlan20 comment=BACKUP
add address=192.168.30.253/24 interface=vlan30 comment=ADMIN
add address=192.168.40.253/24 interface=vlan40 comment=WIFI
```

Switch S2

Description

- **Emplacement :** A005
- **Modèle :** MikroTik CHR
- **Ports :** 24

6.1 Affectation des ports

Port	VLAN	Service
ether1	Trunk	Uplink → Router CHR (tagged 10,20,30,40)
ether3	30	PC Administration
ether4	30	PC Administration
ether5	30	PC Administration
ether6	30	PC Administration
ether7	30	PC Administration
ether8–24	–	(Non-attribués)

Renommage des interfaces

```
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=trunk1
set [ find default-name=ether2 ] name=trunk2
```

Bridge avec VLAN filtering

```
/interface bridge add name=bridge-vlans vlan-filtering=yes
```

Interfaces VLAN

```
/interface vlan
add name=vlan10 comment=SERVERS interface=bridge-vlans vlan-id=10
add name=vlan20 comment=BACKUP interface=bridge-vlans vlan-id=20
add name=vlan30 comment=ADMIN interface=bridge-vlans vlan-id=30
add name=vlan40 comment=WIFI interface=bridge-vlans vlan-id=40
```

Ajouter des ports au bridge

```
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlans interface=trunk1 pvid=1
add bridge=bridge-vlans interface=trunk2 pvid=1
add bridge=bridge-vlans interface=ether3 pvid=30
add bridge=bridge-vlans interface=ether4 pvid=30
add bridge=bridge-vlans interface=ether5 pvid=30
add bridge=bridge-vlans interface=ether6 pvid=30
add bridge=bridge-vlans interface=ether7 pvid=30
```

VLAN tagging / untagging

```
/interface bridge vlan

# Trunk ports : tagged sur tous les VLANs
add bridge=bridge-vlans tagged=trunk1,trunk2,bridge-vlans vlan-ids=10,20,30,40

# Ports d'accès VLAN 30 (Admin) : untagged
add bridge=bridge-vlans untagged=ether3,ether4,ether5,ether6,ether7 vlan-ids=30
```

Adresses IP

```
/ip address
add address=192.168.10.252/24 interface=vlan10 comment=SERVERS
add address=192.168.20.252/24 interface=vlan20 comment=BACKUP
add address=192.168.30.252/24 interface=vlan30 comment=ADMIN
add address=192.168.40.252/24 interface=vlan40 comment=WIFI
```

Sauvegarde de la Configuration

À exécuter sur **chaque switch** après toute modification :

```
# Sauvegarde binaire (restauration complète)
/system backup save name=switch-lab-20251123.backup

# Export texte (lecture / audit)
/export hide-sensitive file=switch-lab-config-20251123
```

Nommer les fichiers avec la date du jour et les stocker sur un serveur de fichiers.

Configuration BIOS Dell Optiplex

Ce document décrit les paramètres BIOS à configurer sur les Dell Optiplex pour permettre le boot PXE et le déploiement d'images via FOG Project.

Boot Sequence

Paramètre	Valeur
Boot List Option	UEFI

Advanced Boot Options

Paramètre	Valeur
Enable Legacy Option ROMs	Activé (si nécessaire pour compatibilité matérielle)

System Configuration

Paramètre	Valeur
Integrated NIC	Enabel with PXE
UEFI Network Stack	Enable
SATA Operation	AHCI

 Ne pas laisser en mode RAID, FOG (noyau Linux) incompatible avec le mode RAID Intel sur les Optiplex.

Secure Boot

Paramètre	Valeur
Secure Boot	Off

Power Management

Paramètre	Valeur
Wake on LAN	LAN with PXE Boot

Permet d'allumer les machines à distance (Wake on LAN) et de lancer automatiquement un déploiement PXE.

Mise en Place des SERVICES

Mise en Place du DHCP

ISC KEA (siodhcp)

Spécifications

Hostname	siodhcp
IP	192.168.10.2
Passerelle (Gateway)	192.168.10.254
DNS Primaire (AD	192.168.10.4
Domaine	sio.lan

Phase 1 : Préparation du Système

Avant l'installation, il est impératif que la VM possède une identité propre et une connectivité stable.

1.1 Nom d'hôte

```
sudo hostnamectl set-hostname siodhcp
exec bash
```

1.2 Configuration Réseau (Netplan)

Éditez votre fichier de configuration réseau (généralement dans `/etc/netplan/`).

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18: # Nom de votre interface
      addresses:
        - 192.168.10.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.254
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.4, 8.8.8.8]
        search: [sio.lan]
```

```
sudo netplan apply
```

Phase 2 : Installation et Authentification

Kea utilise un agent de contrôle pour gérer le service via une API. Lors de l'installation, une interface bleue s'affichera.

2.1 Installation des paquets

```
sudo apt update && sudo apt install -y kea-dhcp4-server kea-ctrl-agent
```

écran de configuration (Blue Screen)

Lorsqu'on vous demande de configurer l'authentification de l'agent de contrôle :

1. Choisissez l'option 3. **configured_password**.
2. Saisissez le mot de passe

Phase 3 : Configuration des Services

Agent de Contrôle (/etc/kea/kea-ctrl-agent.conf)

Ce service sécurise l'accès à l'API Kea: `sudo nano /etc/kea/kea-ctrl-agent.conf`

```
{
  "Control-agent": {
    "http-host": "127.0.0.1",
    "http-port": 8000,
    "authentication": {
      "type": "basic",
      "clients": [
        {
          "user": "kea-api",
          "password": "sioPBA29200"
        }
      ]
    },
  },
  "control-sockets": {
    "dhcp4": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-dhcp4-ctrl.sock"
    }
  }
}
```

3.2 Moteur DHCPv4 (/etc/kea/kea-dhcp4.conf)

C'est ici que l'on définit la distribution des adresses IP : **sudo nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf**

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": ["ens18"]
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "persist": true,
      "name": "/var/lib/kea/kea-leases4.csv",
      "lfc-interval": 3600
    },
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.10.0/24",
        "pools": [{ "pool": "192.168.10.50 - 192.168.10.150" }],
        "option-data": [
          { "name": "routers", "data": "192.168.10.1" },
          { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.10.4" },
          { "name": "domain-name", "data": "sio.lan" }
        ]
      }
    ],
    "loggers": [
      {
        "name": "kea-dhcp4",
        "output_options": [{ "output": "/var/log/kea-dhcp4.log" }],
        "severity": "INFO"
      }
    ]
  }
}
```

Phase 4 : Activation et Monitoring et Démarrage des services

```
sudo touch /var/log/kea-dhcp4.log
sudo chown _kea:_kea /var/log/kea-dhcp4.log
sudo systemctl restart kea-ctrl-agent kea-dhcp4-server
sudo systemctl enable kea-ctrl-agent kea-dhcp4-server
```

Vérifications :

```
sudo tail -f /var/log/kea-dhcp4.log
cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
```

Active Directory

sioad - Samba 4

Ce guide documente la mise en place complète d'un contrôleur de domaine (DC) Samba 4 sur Ubuntu Server Minimized pour le domaine **sio.lan**.

1. Préparation de l'identité et du réseau

La première étape consiste à définir l'identité de la machine et à configurer une IP statique avec un accès internet temporaire pour installer les paquets nécessaires.

Configuration du Hostname

```
sudo hostnamectl set-hostname sioad
exec bash
```

Résolution locale (/etc/hosts)

Modifiez le fichier pour que le nom de domaine complet (FQDN) pointe vers l'IP statique.

```
sudo nano /etc/hosts
```

Contenu à insérer :

```
127.0.0.1    localhost
192.168.10.4 sioad.sio.lan sioad
```

Configuration réseau via Netplan

Assurez-vous d'utiliser un DNS externe (comme 8.8.8.8) au début pour permettre le téléchargement des dépôts.

```
sudo nano /etc/netplan/00-netconfig.yaml
```

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18: # À vérifier avec 'ip a'
      addresses:
        - 192.168.10.4/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.254
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Appliquez les changements : **sudo netplan apply**

2. Installation et nettoyage des services

Nous installons Samba et les outils Kerberos, puis nous désactivons les services Ubuntu qui entrent en conflit avec le rôle de contrôleur de domaine.

Installation des paquets

```
sudo apt update && sudo apt install -y samba krb5-config krb5-user winbind  
libpam-winbind libnss-winbind python3-setproctitle acl
```

Neutralisation des services conflictuels

Samba AD intègre son propre serveur DNS et ses démons de fichiers. Il faut donc arrêter les services standards.

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved  
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind systemd-resolved  
sudo systemctl mask smbd nmbd winbind
```

Configuration DNS statique

```
sudo rm /etc/resolv.conf  
echo "nameserver 127.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf  
echo "search sio.lan" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
```

3. Provisionnement du Domaine AD

Cette étape crée physiquement la base de données de l'Active Directory.

```
# Suppression de la configuration par défaut  
sudo rm -f /etc/samba/smb.conf  
  
# Création du domaine  
sudo samba-tool domain provision \  
  --use-rfc2307 \  
  --realm=SIO.LAN \  
  --domain=SIO \  
  --server-role=dc \  
  --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \  
  --adminpass='sioPBA29200'
```

4. Finalisation et connectivité Internet

Une fois le domaine créé, nous activons le service spécifique `samba-ad-dc` et configurons le transfert DNS (Forwarder) pour conserver l'accès à Google.

Activation du service

```
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
sudo systemctl enable samba-ad-dc
sudo systemctl start samba-ad-dc
```

Configuration du DNS Forwarder

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajoutez cette ligne dans la section `[global]` pour que le serveur puisse résoudre les noms externes :

```
dns forwarder = 8.8.8.8
```

Redémarrez le service pour appliquer : **sudo systemctl restart samba-ad-dc**

Liaison Kerberos

Copiez le fichier de configuration généré par Samba vers le répertoire système.

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

5. Vérification du fonctionnement

Testez si l'administrateur peut obtenir un ticket Kerberos valide.

```
echo "--- TEST KERBEROS ---"
echo "MotDePasse" | kinit administrator@SIO.LAN
klist
```

Mise à jour finale du réseau

Maintenant que le service est opérationnel, modifiez votre fichier Netplan pour que le serveur n'utilise que lui-même comme DNS (addresses: [127.0.0.1]) et appliquez la configuration.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18: # À vérifier avec 'ip a'
      addresses:
        - 192.168.10.4/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.254
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1] # <-- ici !
```

Enregistrements

DNS

Tableau de référence :**Enregistrements A : VLAN 10**

Hostname	FQDN	Adresse IP
sioad	sioad.sio.lan	192.168.10.4
siodhcp	siodhcp.sio.lan	192.168.10.2
siodb	siodb.sio.lan	192.168.10.5
siolnx	siolnx.sio.lan	192.168.10.6
siofog	siofog.sio.lan	192.168.10.8
siowin	siowin.sio.lan	192.168.10.9
siovirt3	siovirt3.sio.lan	192.168.10.251
siovirt2	siovirt2.sio.lan	192.168.10.252
siovirt	siovirt.sio.lan	192.168.10.253

Enregistrements A : VLAN 20

Hostname	FQDN	Adresse IP
sioanas	sioanas.sio.lan	192.168.20.2
sioaback	sioaback.sio.lan	192.168.20.253

Enregistrements A : VLAN 30

Hostname	FQDN	Adresse IP
sioa10	sioa10.sio.lan	192.168.30.10
sioa11	sioa11.sio.lan	192.168.30.11
sioa12	sioa12.sio.lan	192.168.30.12
sioa13	sioa13.sio.lan	192.168.30.13
sioa14	sioa14.sio.lan	192.168.30.14
sioa15	sioa15.sio.lan	192.168.30.15

Enregistrements CNAME (services)

Alias	Pointe vers	Service
wiki	siolnx.sio.lan	Wiki.js
glpi	siolnx.sio.lan	GLPI

FOG Project

Déploiement d'images réseau (PXE)

Contexte

Dans le cadre du lab **cyberenv**, FOG Project est utilisé pour automatiser le déploiement des postes de travail (Dell Optiplex) via PXE. Il permet de capturer une image master d'un poste configuré (ex: Kali Linux Everything) et de la redéployer sur l'ensemble du parc en quelques minutes, sans intervention manuelle sur chaque machine.

Configuration

Composant	Valeur
Serveur FOG	siofog.sio.lan - 192.168.10.8
OS serveur	Ubuntu Server 22.04 LTS
DHCP	Kea sur siodhcp
Domaine	sio.lan
Stockage images	/images (disque dédié)
Interface web	http://192.168.10.8/fog/management

Installation FOG

```
# Prérequis
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git

# Cloner et installer
cd /opt
sudo git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject/bin
sudo ./installfog.sh
```

Réponses à l'installateur

Question	Réponse
Type de Linux	2 (Debian/Ubuntu)
Type d'installation	N (Normal Server)
Interface réseau	ens18 (Vérifier avec ip a)
Router DHCP	n (Kea gère le DHCP)
DNS via DHCP	n
FOG comme serveur DHCP	n
Packs de langues	n
HTTPS	n

Finaliser l'installation via le navigateur : <http://192.168.10.8/fog/management>

→ Cliquer **Install/Update Now**

→ Revenir au terminal et appuyer sur Entrée

Configuration Kea DHCP — PXE

Le fichier `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` doit inclure les éléments suivants pour le boot PXE :

```
"client-classes": [
  {
    "name": "UEFI-x64",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient' and (option[93].hex ==
0x0007 or option[93].hex == 0x0009)",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "ipxe.efi" }
    ]
  },
  {
    "name": "BIOS-Legacy",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient' and option[93].hex ==
0x0000",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "undionly.kpxe" }
    ]
  },
  {
    "name": "Catch-All-PXE",
    "test": "substring(option[60].text, 0, 9) == 'PXEClient'",
    "option-data": [
      { "name": "boot-file-name", "data": "ipxe.efi" }
    ]
  }
],
"subnet4": [
  {
    "next-server": "192.168.10.8",
    "option-data": [
      { "name": "tftp-server-name", "data": "192.168.10.8" }
    ]
  }
]
```

⚠ Le champ **next-server** est obligatoire — les BIOS Dell lisent le champ **siaddr** du header DHCP, pas seulement l'option 66.

Valider et redémarrer :

```
sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server.service
```

Préparer le poste master

```
# Nettoyer avant capture
sudo apt autoremove -y && sudo apt clean
sudo rm -rf /tmp/*

# Réinitialiser le machine-id (évite les conflits réseau sur les clones)
sudo truncate -s 0 /etc/machine-id
sudo rm /var/lib/dbus/machine-id
sudo ln -s /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
```

Avant de capturer ou déployer il faut enregistrer le pc dans fog, en le faisant booter une fois sur le réseau, et renseigner son nom: ex. sioa15

Capturer une image

1. Créer l'image dans FOG Web : **Images** → **Create New Image**

Champ	Valeur
Image Name	kali-everything
Image Type	Single Disk - Resizable
OS	Linux
Partition Style	GPT
Image Manager	Partclone Zstd
Compression	6

2. Associer l'image au host : **Hosts** → **[host]** → **Host Image**

3. Lancer la tâche : **Hosts** → **[host]** → **Basic Tasks** → **Capture**

4. Booter le poste en PXE : **la capture démarre automatiquement**

Déployer une image

1. Booter la machine cible en PXE : **Full Host Registration and Inventory**
2. Dans FOG Web : **Hosts** → **[host]** → **Host Image** → **sélectionner l'image**
3. **Basic Tasks** → **Deploy** → **Task**
4. **Booter en PXE** — le déploiement démarre automatiquement

Déploiement multicast (plusieurs machines simultanément)

Pour déployer sur 10+ machines en même temps :

1. Créer un groupe : **Groups** → **Create New Group**
2. Ajouter les hosts au groupe
3. **Groups** → **[groupe]** → **Basic Tasks** → **Multicast**

Liens utiles

- [FOG Project Documentation](<https://docs.fogproject.org>)
- [FOG Project Wiki](<https://wiki.fogproject.org>)
- [Kea DHCP Documentation](<https://kea.readthedocs.io>)

Base de Données Centralisé (MariaDB 12.2.2)

sioad

Ce dépôt documente la configuration et le déploiement du serveur de base de données principal pour l'infrastructure de laboratoire **sio.lan**. Ce serveur héberge les bases de données de **GLPI** et **Wiki.js**, déployées sur **siolnx**.

Vue d'ensemble de l'infrastructure

Ubuntu Minimized sous Proxmox avec **MariaDB 12.2.2** (2026 LTS).

Spécifications Réseau

Paramètre	Valeur
Hostname	siodb
FQDN	siodb.sio.lan
Adresse IP	192.168.10.5
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle	192.168.10.254
DNS Primaire	192.168.10.4 (sioad)
Domaine	sio.lan

Configuration du Système

1. Réseau Statique (Netplan)

```
sudo nano /etc/netplan/01-netconfig.yaml
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.5/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.4]
        search: [sio.lan]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.254
```

```
sudo chmod 600 etc/netplan/01-netconfig.yaml
sudo netplan apply
```

2. sudo nano /etc/hosts

A remplacer avec

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      siodb.sio.lan    siodb

# Infrastructure SIO
192.168.10.2   siodhcp.sio.lan  siodhcp
192.168.10.4   sioad.sio.lan   sioad
192.168.10.6   siolnx.sio.lan  siolnx
```

MariaDB 12.2.2 (Zero-Configuration SSL)

1. Installation & Repo Officiel

```
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | sudo bash -s --
--mariadb-12.2-repo
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation
```

2. Configuration

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Et modifier ces lignes pour écouter dans tous les réseaux:

```
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0
require-secure-transport = OFF
```

⚠ Décision technique : **require-secure-transport = OFF** est intentionnel. MariaDB 12.2.2 inclut le Zero-Configuration SSL, il génère automatiquement ses propres certificats et chiffre les connexions des clients compatibles.

Le flag **OFF** ne désactive pas le chiffrement, il permet aux clients qui ne supportent pas le SSL automatique (comme PHP mysqli dans les conteneurs Docker) de se connecter sans être rejetés.

Dans un environnement de production, on utiliserait WireGuard entre les serveurs pour chiffrer tout le trafic inter-serveurs au niveau réseau.

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Tests de Connectivité

Depuis siolnx (serveur GLPI/Wiki.js)

```
# Test de connexion simple
mysql -h 192.168.10.5 -u sio -psioPBA29200 glpidb
```

Depuis Windows (PowerShell) si nécessaire

```
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.5 -Port 3306
# TcpTestSucceeded : True
```

Débloquer un host bloqué (trop de tentatives)

Si MariaDB bloque un host après trop de tentatives échouées :

```
FLUSH HOSTS;
```

SIOLNX

Serveur d'application

Ce document couvre la configuration de base du serveur Linux **siolnx** : réseau, DNS, Docker, mkcert et Traefik. C'est le socle commun sur lequel tournent tous les services conteneurisés (Wiki.js, GLPI, etc.).

Spécifications Réseau

Paramètre	Valeur
Hostname	siolnx
FQDN	siolnx.sio.lan
Adresse IP	192.168.10.6
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle	192.168.10.254
DNS Primaire	192.168.10.4 (sioad)
Domaine	sio.lan

Phase 1 : Configuration du Système

```
sudo nano /etc/netplan/00-netconfig.yaml
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.6/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.4]
        search: [sio.lan]
      routes:
        - to: default
```

```
via: 192.168.10.254
```

Appliquer la configuration :

```
sudo netplan apply
```

1.2 Résolution des noms (`/etc/hosts`)

```
sudo nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      siolnx.sio.lan    siolnx

# Infrastructure SIO
192.168.10.2    siodhcp.sio.lan    siodhcp
192.168.10.4    sioad.sio.lan      sioad
192.168.10.5    siodb.sio.lan     siodb
```

Phase 2 : Installation de Docker

```
sudo apt update && sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt update && sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-compose-plugin
```

Ajouter l'utilisateur courant au groupe Docker :

```
sudo usermod -aG docker $USER
sudo apt install util-linux-extra
newgrp docker
```

Vérification :

```
docker --version
docker compose version
```

Phase 3 : Certificats HTTPS avec mkcert (conteneur sioCA)

3.1 Installation de mkcert

```
sudo apt install -y libnss3-tools curl
curl -Lo mkcert
https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/latest/download/mkcert-v1.4.4-linux-amd64
sudo mv mkcert /usr/local/bin/mkcert
sudo chmod +x /usr/local/bin/mkcert
```

3.2 Création de la CA locale

```
mkcert -install
```

La CA générée par mkcert doit être importée sur les postes clients pour que les certificats soient reconnus comme valides dans les navigateurs.

3.3 Génération des certificats

Les certificats sont générés une seule fois pour tous les services hébergés sur **siolnx** :

```
mkdir -p ~/docker-apps/traefik/certs
cd ~/docker-apps/traefik/certs
mkcert siolnx.sio.lan wiki.sio.lan glpi.sio.lan
```

Cela génère deux fichiers couvrant tous les domaines :

```
siolnx.sio.lan+2.pem      → certificat (SAN : siolnx, wiki, glpi)
siolnx.sio.lan+2-key.pem → clé privée
```

Pour ajouter un nouveau service, régénérer le certificat en ajoutant son domaine à la commande `mkcert`.

Phase 4 : Déploiement de Traefik

Traefik est le reverse proxy commun à tous les services. Il est déployé une seule fois et partagé via un réseau Docker dédié.

4.1 Création du réseau Docker partagé

```
docker network create proxy-net
```

4.2 Arborescence des fichiers

```
~/docker-apps/  
├── traefik/  
│   ├── certs/  
│   │   ├── siolnx.sio.lan+2.pem  
│   │   └── siolnx.sio.lan+2-key.pem  
│   ├── certs.yml      ← configuration TLS dynamique  
└── docker-compose.yml ← contient le service Traefik
```

4.3 Configuration TLS dynamique (`certs.yml`)

```
nano ~/docker-apps/traefik/certs.yml
```

```
tls:  
  certificates:  
    - certFile: /certs/siolnx.sio.lan+2.pem  
      keyFile: /certs/siolnx.sio.lan+2-key.pem
```


4.4 docker-compose.yml - Service Traefik

```
nano ~/docker-apps/docker-compose.yml
```

```
services:
  traefik:
    image: traefik:v3
    container_name: traefik
    restart: always
    networks:
      - proxy-net
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
      - "8888:8080" # Dashboard Traefik
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - /home/sio/docker-apps/traefik/certs:/certs:ro
      - /home/sio/docker-apps/traefik/certs.yml:/etc/traefik/dynamic/certs.yml:ro
    command:
      - --api.insecure=true
      - --providers.docker=true
      - --providers.docker.exposedbydefault=false
      - --providers.docker.network=proxy-net
      - --providers.file.directory=/etc/traefik/dynamic
      - --entrypoints.web.address=:80
      - --entrypoints.web.http.redirects.entrypoint.to=websecure
      - --entrypoints.web.http.redirects.entrypoint.scheme=https
      - --entrypoints.websecure.address=:443

networks:
  proxy-net:
    external: true
```

4.5 Lancement de Traefik

```
cd ~/docker-apps/
docker compose up -d traefik
```

4.6 Vérification

```
docker ps --filter "name=traefik"
# traefik doit être "Up"
```

Dashboard accessible sur : [http://siolnx.sio.lan:8888`](http://siolnx.sio.lan:8888)

Configuration du Service GLPI

siolnx

GLPI centralise la gestion du parc informatique et le support utilisateur (ticketing) pour le projet CyberEnv. Ce guide couvre uniquement le déploiement du service. Le socle commun (Docker, mkcert, Traefik, réseau Docker proxy-net) est documenté dans `sioInx.md`.

Spécifications du Service

Paramètre	Valeur
Hôte	sioInx - 192.168.10.6
Accès	https://glpi.sio.lan
Base de données	siodb - 192.168.10.5
DB	glpidb
Communication DB	Réseau local (pas de SSL pour l'instant - VPN prévu)

Phase 1 : Préparation de la Base de Données (sur `siodb`)

Se connecter à **siodb** et exécuter :

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'sio'@'192.168.10.6' IDENTIFIED BY 'sioPBA2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'sio'@'192.168.10.6';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Paramètre	Valeur
Serveur SQL	192.168.10.5
Nom de la DB	glpidb
Utilisateur	sio
Accès depuis	192.168.10.6

Note : L'utilisateur **sio** est peut-être déjà créé si Wiki.js a été installé avant. Dans ce cas, le **CREATE USER** échouera silencieusement grâce au **IF NOT EXISTS** — seul le **GRANT** sur **glpidb** est nécessaire.

Phase 2 : Déploiement Docker Compose

Créer le répertoire du service :

```
mkdir -p ~/docker-apps/glpi
nano ~/docker-apps/glpi/docker-compose.yml
```

```
services:
  glpi:
    image: glpi/glpi:latest
    container_name: glpi-app
    restart: always
    networks:
      - proxy-net
    environment:
      - TIMEZONE=Europe/Paris
      - DB_HOST=192.168.10.5
      - DB_NAME=glpidb
      - DB_USER=sio
      - DB_PASSWORD=sioPBA2026
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.glpi.rule=Host(`glpi.sio.lan`)"
      - "traefik.http.routers.glpi.entrypoints=websecure"
      - "traefik.http.routers.glpi.tls=true"
      - "traefik.http.services.glpi.loadbalancer.server.port=80"

networks:
  proxy-net:
    external: true
```

Phase 3 : Lancement et Initialisation

3.1 Démarrage du conteneur

```
cd ~/docker-apps/glpi/  
docker compose up -d
```

3.2 Vérification

```
docker ps --filter "name=glpi-app"  
# glpi-app doit être "Up"
```

3.3 Assistant de configuration GLPI

1. Accéder à <https://glpi.sio.lan>
2. Lors de l'étape de connexion à la base de données :
 - **Serveur SQL** 192.168.10.5
 - **Utilisateur** : sio
 - **Mot de passe** :
 - **Base de données** : glpidb

Vérifier que le routeur glpi apparaît bien dans le dashboard Traefik :

<http://siolnx.sio.lan:8888>

ou

<http://192.168.10.6:8888>

Maintenance

Logs :

```
docker logs -f glpi-app
```

Redémarrage :

```
cd ~/docker-apps/glpi/  
docker compose restart glpi
```

Statut :

```
docker ps --filter "name=glpi-app"
```

Ajouter un client GLPI

Ubuntu / Debian :

```
# Mise à jour des paquets
sudo apt update

# Téléchargement du client
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.17/glpi-agent-1.17-linux-installer.pl

# Propriété d'exécution du script
chmod +x glpi-agent-1.17-linux-installer.pl

# Téléchargement de perl ( langage de programmation )
sudo apt install perl

echo "lien glpi-server : https://glpi.sio.lan/front/inventory.php"

# Exécution de l'installateur
sudo ./glpi-agent-1.17-linux-installer.pl

# Contrôle du statut de l'agent glpi
sudo systemctl status glpi-agent -no-pager

# Force l'inventaire
sudo glpi-agent --force
```

Windows:

Ajouter un utilisateur à l'ad

Ubuntu / Debian:

```
# Mise à jour
sudo apt update

# Installation des outils
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin
oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y

# Recherche du domaine
realm discover sio.lan

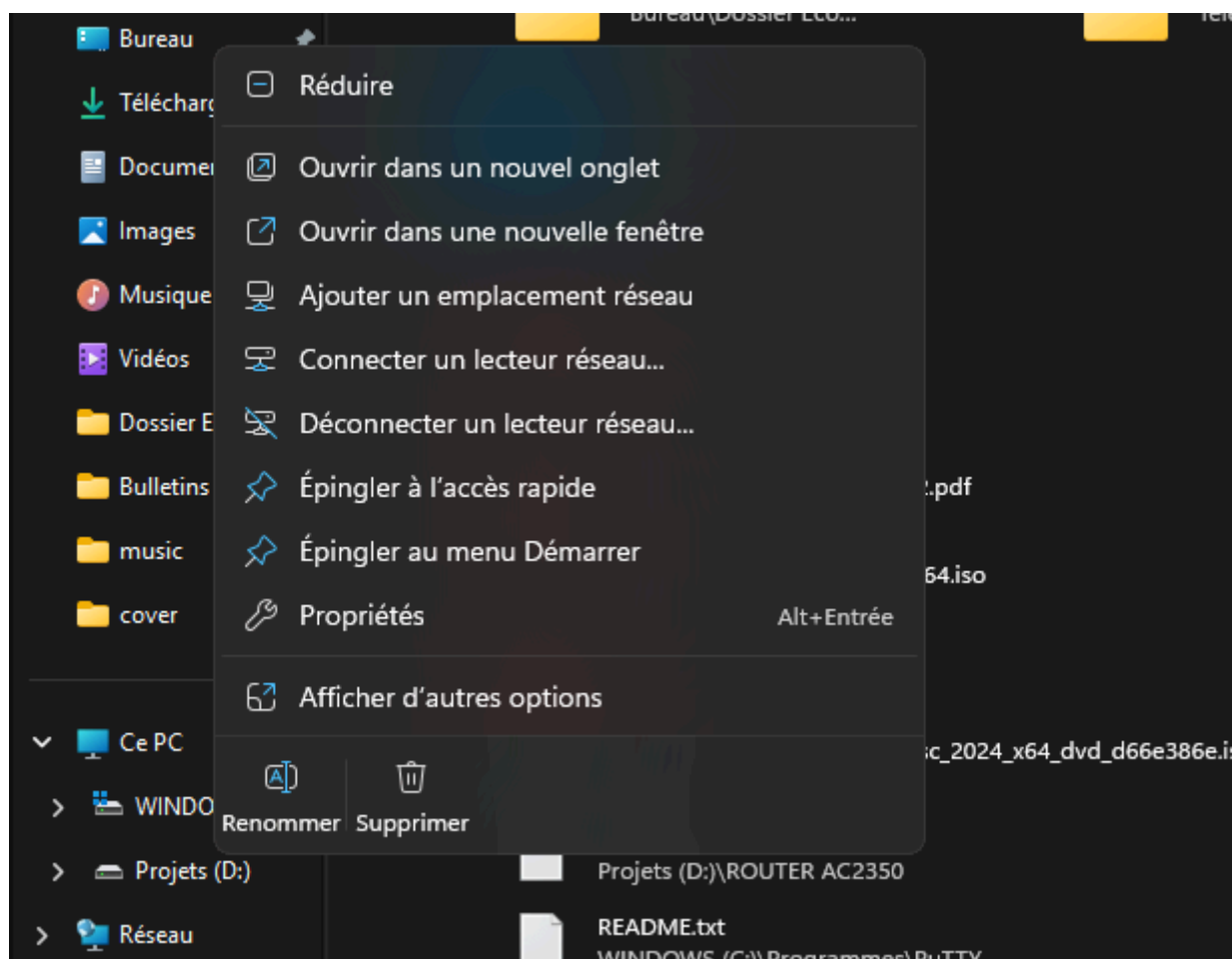
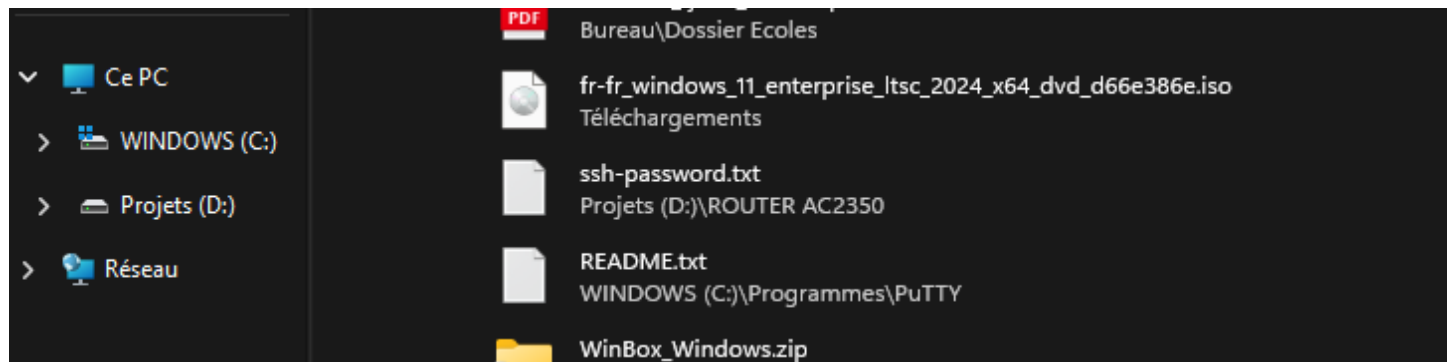
sleep 10
# Jonction au domaine
sudo realm join -U Administrator sio.lan

# Vérification
realm list
```

Windows:

Faire la combinaison de touches : Windows + E

Puis faire un click droit sur "Ce PC" et propriété :



Cliquez sur Domaine ou groupe de travail:

PCDESK
HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Renommer ce PC

Informations sur l'appareil

Copier

Nom de l'appareil	PCDESK
Processeur	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 (3.00 GHz)
Mémoire RAM installée	16,0 Go (15,7 Go utilisable)
Carte graphique	Intel(R) UHD Graphics 770 (128 Mo)
Stockage	153 GB sur 477 GB utilisé
ID de périphérique	E2ABD2E3-D022-4009-BF88-58693543AA77
ID de produit	00355-61007-08261-AAOEM
Type du système	Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile	La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Liens connexes

Domaine ou groupe de travail

Protection du système

Paramètres avancés du système

Cliquez sur modifier puis sélectionnez **Domaine** et renseigner le domaine. La connexion se fera avec le compte **Administrator** et le mot de passe de l'AD

Propriétés système

Paramètres système avancés

Nom de l'ordinateur

Matériel

Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

Description de l'ordinateur :

Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur d'Antoine".

Nom complet de l'ordinateur : PCDESK

Groupe de travail : WORKGROUP

Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau...

Identité sur le réseau...

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier...

Modifier...

OK

Annuler

Appliquer

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur : PCDESK

Nom complet de l'ordinateur : PCDESK

Autres...

Membre d'un

☒ Domaine : sio.lan

☐ Groupe de travail : WORKGROUP

OK

Annuler